



Ayudantía 6 - Modelos probabilísticos

1. Sean A y B dos subconjuntos de un espacio muestral Ω tales que $A \subseteq B$.

a) Discuta si la siguiente colección es una σ -álgebra de subconjuntos de Ω :

$$\mathcal{A} = \{\emptyset, A, A^c, B, B^c, A^c \cap B, A \cup B^c, \Omega\}.$$

b) Asumiendo que $P(A) = 0.15$ y $P(A^c \cap B) = 0.05$. ¿Cuál es la probabilidad asignada al resto de los elementos de $\mathcal{A}$? ¿Son A y B eventos independientes? Discuta.

2. Una planta de ensamblado recibe sus reguladores de voltaje de tres diferentes proveedores según la siguiente distribución: 60 % del proveedor B_1 , 30 % del proveedor B_2 , y 10 % del proveedor B_3 . Del total de reguladores de voltaje que recibe la planta, la distribución de aquellos cuyo rendimiento corresponde a las especificaciones es: 95 % de B_1 , 80 % de B_2 , y 65 % de B_3 .

a) Calcule la probabilidad de que un regulador de voltaje (recibido por la planta) tenga un rendimiento conforme a las especificaciones.

b) Calcule la probabilidad de que un regulador de voltaje específico, cuyo rendimiento corresponde a las especificaciones, provenga del tercer proveedor.

3. Sea X una variable aleatoria que mide la demora que experimenta un automovilista cuando se encuentra con la señal en rojo. Suponga que X tiene función de distribución acumulada dada por:

$$F_X(x) = \begin{cases} 0, & \text{si } x < 0, \\ 1 - (1 - p)e^{-x}, & \text{si } x \geq 0, \end{cases}$$

donde $0 \leq p < 1$.

a) Calcule $P(X = 0)$, $P(X = 1)$ y $P(X > 1 \mid 2X > 1)$.

b) Indique una mediana para la demora del automovilista.

4. Demuestre las siguientes propiedades:

a) Sea $B_1, B_2, \dots$ una partición del espacio muestral de un modelo de probabilidad $(\Omega, \mathcal{A}, P)$. Asuma que $P(B_n) > 0$ para todo n . Demuestre que para cualquier evento $A \in \mathcal{A}$, se tiene que

$$P(A) = \sum_{n=1}^{\infty} P(A \mid B_n)P(B_n).$$

b) Dada la secuencia $\{A_n\}_{n \geq 1}$ definida sobre $(\Omega, \mathcal{A}, P)$. Demuestre las siguientes propiedades:

i. Si $P(A_n) = 0$ para todo n , entonces $P\left(\bigcup_{n=1}^{\infty} A_n\right) = 0$.

ii. Si $P(A_n) = 1$ para algún n , entonces $P\left(\bigcup_{n=1}^{\infty} A_n\right) = 1$.

5. Sea X una variable aleatoria con función de densidad dada por

$$f_X(x) = \begin{cases} 1 - |x|, & \text{si } |x| < 1, \\ 0, & \text{si no.} \end{cases}$$

Determine $F_X(x)$.